

Correction de la feuille de TD n°15

Arithmétique

PGCD, PPCM et nombres premiers

1 Exercice

★★★

Calculer $33 \wedge 28$ avec l'algorithme d'Euclide.

Correction —————

On applique l'algorithme d'Euclide :

$$33 = 1 \times 28 + 5$$

$$28 = 5 \times 5 + 3$$

$$5 = 1 \times 3 + 2$$

$$3 = 1 \times 2 + 1$$

$$2 = 2 \times 1 + 0.$$

Donc $33 \wedge 28 = 1$, et 33 et 28 sont premiers entre eux.

2 Exercice

★★★

Soit p un nombre premier. Montrer que pour tout $k \in \llbracket 1; p-1 \rrbracket$, p divise $\binom{p}{k}$.En déduire, à l'aide d'une récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^p - n$ est divisible par p .

Correction —————

Première partie. Pour $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, on écrit :

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!} = p \times \frac{(p-1)!}{k!(p-k)!} = p \times \binom{p-1}{k-1}.$$

Le facteur $\binom{p-1}{k-1}$ est un entier, donc p divise $\binom{p}{k}$.**Deuxième partie.** On montre par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ que $p \mid n^p - n$.**Initialisation.** Pour $n = 0 : 0^p - 0 = 0$, divisible par p .
✓**Hérédité.** Supposons $p \mid n^p - n$. On développe $(n+1)^p$ par le binôme de Newton :

$$(n+1)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} n^k = n^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} n^k + 1,$$

donc :

$$(n+1)^p - (n+1) = (n^p - n) + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} n^k.$$

Par hypothèse de récurrence, $p \mid n^p - n$. D'après la première partie, $p \mid \binom{p}{k}$ pour tout $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, donc p divise chaque terme de la somme, et ainsi $p \mid \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} n^k$.Donc $p \mid (n+1)^p - (n+1)$.**Conclusion.** Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $p \mid n^p - n$.

3 Exercice

★★★

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4 \mid 5^n + 3$.

Correction —————

On montre par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ que $4 \mid 5^n + 3$.**Initialisation.** Pour $n = 0 : 5^0 + 3 = 4$, divisible par 4.
✓**Hérédité.** Supposons $4 \mid 5^n + 3$. On écrit :

$$5^{n+1} + 3 = 5 \times 5^n + 3 = 5(5^n + 3) - 12 = 5(5^n + 3) - 12.$$

Par hypothèse de récurrence, $4 \mid 5(5^n + 3)$.De plus $4 \mid 12$, donc $4 \mid 5^{n+1} + 3$.**Conclusion.** Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4 \mid 5^n + 3$.

4 Exercice

★★★

Soit a et b deux entiers naturels non nuls. Montrer que $b \mid a$ si, et seulement si, $2^b - 1 \mid 2^a - 1$.

Correction —————

Sens direct. Supposons $b \mid a$, soit $a = kb$ pour un certain $k \in \mathbb{N}^*$. On a la factorisation :

$$2^a - 1 = 2^{kb} - 1 = (2^b)^k - 1 = (2^b - 1)((2^b)^{k-1} + \dots + 2^b + 1)$$

donc $2^b - 1 \mid 2^a - 1$.**Sens réciproque.** Supposons $2^b - 1 \mid 2^a - 1$. Effectuons la division euclidienne de a par $b : a = qb + r$ avec $0 \leq r < b$. Alors :

$$2^a - 1 = 2^{qb+r} - 1 = 2^r(2^{qb} - 1) + (2^r - 1).$$

Par le sens direct, $2^b - 1 \mid 2^{qb} - 1$, donc

$$2^b - 1 \mid 2^r(2^{qb} - 1).$$

Comme $2^b - 1 \mid 2^a - 1$, on obtient $2^b - 1 \mid 2^r - 1$. Or $0 \leq r < b$ implique $0 \leq 2^r - 1 < 2^b - 1$, donc nécessairement $2^r - 1 = 0$, soit $r = 0$. Ainsi $b \mid a$.

5 Exercice

★★★

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2.1. On suppose que $2^n - 1$ est premier. Montrer que n est premier.

2. La réciproque est-elle vraie ?

Correction —————

1. Supposons que $2^n - 1$ est premier. Soit d un diviseur positif de n ; il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $n = dp$. On a :

$$\begin{aligned} 2^n - 1 &= 2^{dp} - 1 \\ &= (2^d)^p - 1 \\ &= (2^d - 1)(1 + 2^d + 2^{2d} + \dots + 2^{(p-1)d}). \end{aligned}$$

Donc $2^d - 1 \mid 2^n - 1$. Comme $2^n - 1$ est premier, ses seuls diviseurs positifs sont 1 et $2^n - 1$, donc $2^d - 1 = 1$ ou $2^d - 1 = 2^n - 1$, soit $d = 1$ ou $d = n$.

Ainsi n n'a pas d'autre diviseur positif que 1 et n , donc n est premier.

2. La réciproque est fautive : $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89$ n'est pas premier, bien que 11 soit premier.

6 Exercice

★★★

Soit a et b deux entiers naturels non tous nuls. Montrer que les diviseurs de $a \wedge b$ sont exactement les diviseurs communs à a et b .

Correction —————

On note $\mathcal{D}(n)$ l'ensemble des diviseurs positifs d'un entier n .

On veut montrer que $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(a \wedge b)$.

On raisonne par récurrence forte sur b .

Posons H_b : « pour tout entier naturel a (non nul si $b = 0$), on a $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(a \wedge b)$ ».

Initialisation. Supposons $b = 0$. Soit $a \in \mathbb{N}^*$; alors $a \wedge 0 = a$, donc $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(0) = \mathcal{D}(a) = \mathcal{D}(a \wedge 0)$, ce qui prouve H_0 .

Hérédité. Soit $b \in \mathbb{N}^*$; supposons H_r vraie pour tout $r \in \llbracket 0, b-1 \rrbracket$. Soit $a \in \mathbb{N}$.

Considérons la division euclidienne de a par b :

$$a = bq + r \text{ avec } 0 \leq r < b.$$

On sait que $a \wedge b = b \wedge r$ (propriété de l'algorithme d'Euclide).

D'autre part, H_r (applicable car $r < b$) donne

$$\mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r) = \mathcal{D}(b \wedge r).$$

Or tout diviseur commun à a et b divise $r = a - bq$, et réciproquement tout diviseur commun à b et r divise $a = bq + r$. Donc

$$\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r),$$

et ainsi :

$$\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r) = \mathcal{D}(b \wedge r) = \mathcal{D}(a \wedge b).$$

D'où H_b .

Conclusion. Par récurrence forte, H_b est vraie pour tout $b \in \mathbb{N}$.

7 Exercice

★★★

Soit a et b deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2.

On écrit leur décomposition en facteurs premiers :

$$a = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\alpha_p} \text{ et } b = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\beta_p}$$

- Pourquoi ces deux produits sont-ils en réalité finis ?
- Expliciter $a \wedge b$ et $a \vee b$ à l'aide de ces décompositions.
- En déduire que $(a \wedge b)(a \vee b) = ab$.

Correction —————

- Pour tout premier p , $\alpha_p = 0$ dès que $p > a$ (car $p^1 > a$ implique $p \nmid a$), donc seul un nombre fini de α_p sont non nuls, et de même pour β_p .
- Un entier d divise a si et seulement si

$$d = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\gamma_p}$$

avec $\gamma_p \leq \alpha_p$ pour tout p .

Ainsi d est un diviseur commun à a et b si et seulement si $\gamma_p \leq \min(\alpha_p, \beta_p)$ pour tout p . Le plus grand d'entre eux est :

$$a \wedge b = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\min(\alpha_p, \beta_p)}.$$

De même, $a \vee b$ est le plus petit multiple commun, donc :

$$a \vee b = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\max(\alpha_p, \beta_p)}.$$

3. On a :

$$\begin{aligned} (a \wedge b)(a \vee b) &= \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\min(\alpha_p, \beta_p) + \max(\alpha_p, \beta_p)} \\ &= \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\alpha_p + \beta_p} \\ &= \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\alpha_p} \cdot \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\beta_p} \\ &= ab. \end{aligned}$$